PRELUCRAREA INFORMAȚIEI
- Modul 5 -

S.L. DR. ING. NICOLETA ARGHIRA

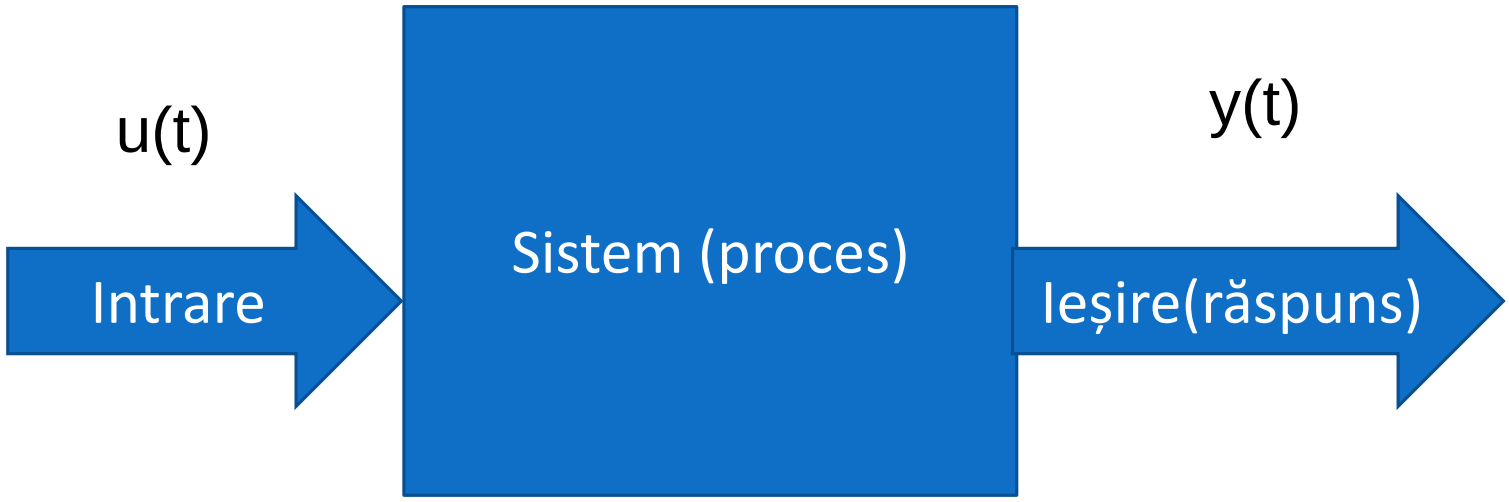
HTTP://SHIVA.PUB.RO/CURSURI/PRELUCRAREA-INFORMATIEI/

EMAIL: NICOLETA.ARGHIRA@AII.PUB.RO

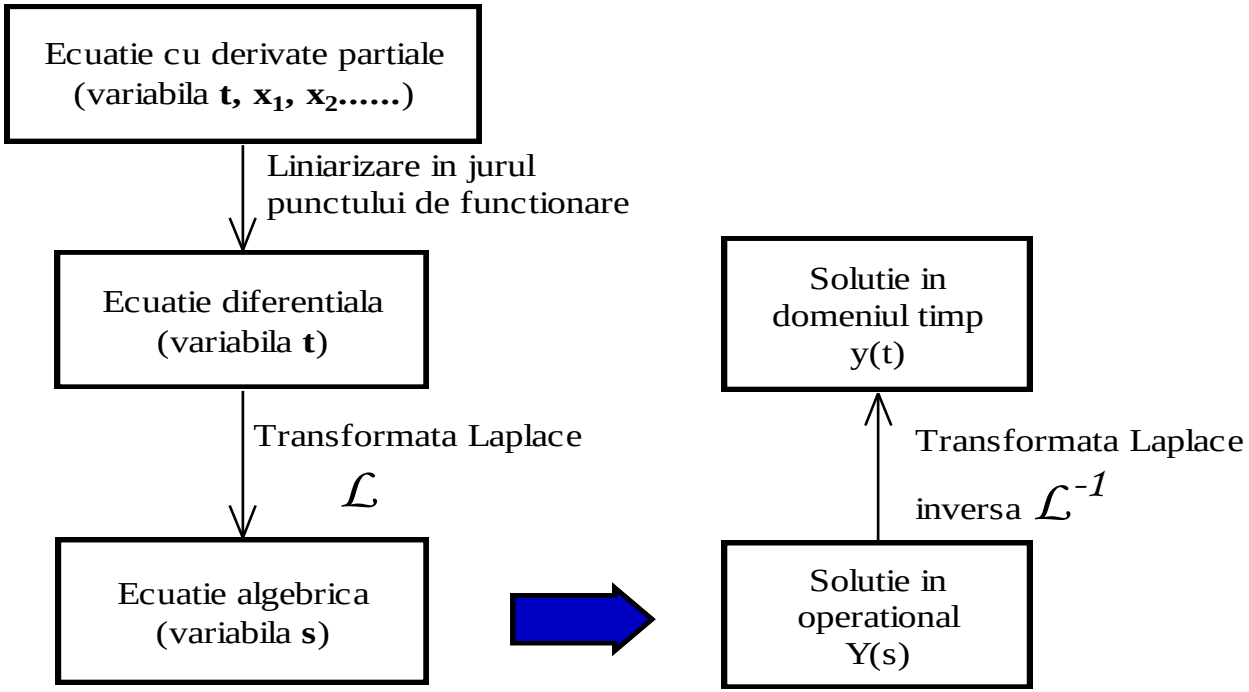
Identificarea sistemelor

- Sistem. Moduri de reprezentare
- Procedura de identificare
- Modelare vs Identificare
- Metode de identificare
- Indici de performanță pentru identificare
- Utilizarea toolbox-ului Matlab **Curve Fitting Toolbox**

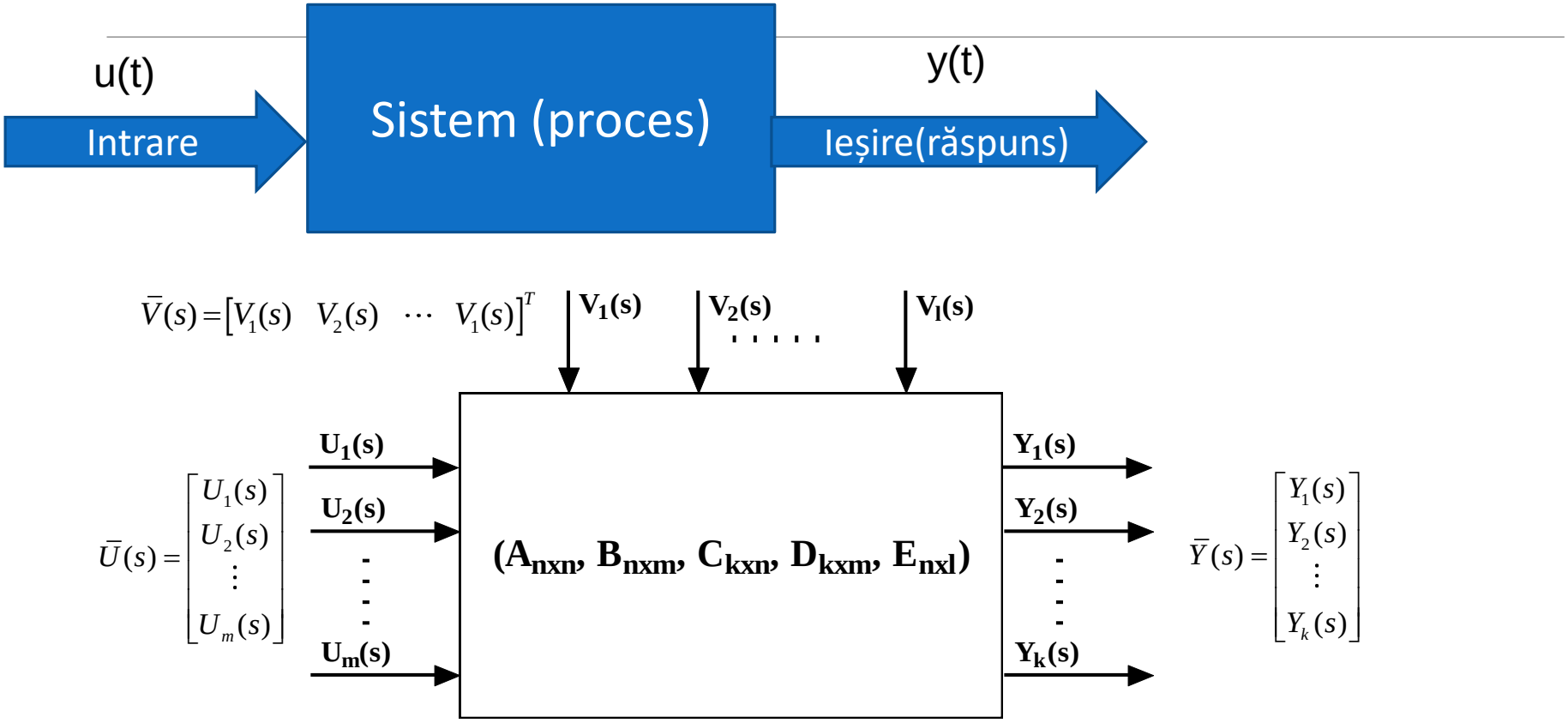
Sistem



Moduri de reprezentare a sistemelor continue



Sistem


u(t)
Intrare
Sistem (proces)
y(t)
Ieșire(răspuns)
$\bar{V}(s) = [V_1(s) \quad V_2(s) \quad \cdots \quad V_l(s)]^T$
$\mathbf{V_1(s)}$
$\mathbf{V_2(s)}$
$\mathbf{V_l(s)}$
$\bar{U}(s) = \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \\ \vdots \\ U_m(s) \end{bmatrix}$
$\mathbf{U_1(s)}$
$\mathbf{U_2(s)}$
$\mathbf{U_m(s)}$
$\mathbf{(A_{nxn}, B_{nxm}, C_{kxn}, D_{kxm}, E_{nxl})}$
$\mathbf{Y_1(s)}$
$\mathbf{Y_2(s)}$
$\mathbf{Y_k(s)}$
$\bar{Y}(s) = \begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \\ \vdots \\ Y_k(s) \end{bmatrix}$

Moduri de reprezentare a sistemelor continue

Reprezentarea prin ecuatii cu derivate partiale

- ecuaţii cu derivate partiale ⇒ liniarizare

$$\frac{dx}{dt} = f(x,u) \quad cu \quad \begin{matrix} x = \Delta x + x_0 \\ u = \Delta u + u_0 \end{matrix}$$

$$atunci \quad \frac{dx}{dt} = \frac{d\Delta x}{dt} = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{echilibru \\ x=x_0}} \cdot \Delta x + \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{echilibru \\ u=u_0}} \cdot \Delta u$$

Moduri de reprezentare a sistemelor continue

Reprezentarea prin ecuatii diferentiale

- **sisteme monovariabile (SISO)**

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \ldots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_{m-1}\frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \ldots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

$$a_i, b_j \in R \qquad i = \overline{0, n-1} \qquad j = \overline{0, m-1} \qquad m \le n$$

unde **R** este mulţime numerelor reale şi $t \in R$ este variabila timp

- **sisteme multivariabile (MIMO)**

$$\begin{cases} \dfrac{d\bar{x}(t)}{dt} = A \cdot \bar{x}(t) + B\bar{u}(t) + E\bar{v}(t) \\ \bar{y}(t) = C \cdot \bar{x}(t) + D\bar{u}(t) \end{cases}$$

unde

$$\bar{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \ldots & x_n(t) \end{bmatrix}^T$$

$$\bar{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) & u_2(t) & \ldots & u_m(t) \end{bmatrix}^T$$

$$\bar{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) & \ldots & y_k(t) \end{bmatrix}^T$$

$$\bar{v}(t) = \begin{bmatrix} v_1(t) & v_2(t) & \ldots & v_l(t) \end{bmatrix}^T$$

si

$$A \in \Re^{n \times n}$$

$$B \in \Re^{n \times m}$$

$$C \in \Re^{k \times n}$$

$$D \in \Re^{k \times m}$$

$$E \in \Re^{n \times l}$$

Moduri de reprezentare a sistemelor continue

Reprezentarea cu ajutorul functiei de transfer

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \ldots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_{m-1}\frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \ldots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

$$a_i, b_j \in R \qquad i = \overline{0, n-1} \qquad j = \overline{0, m-1} \qquad m \le n$$

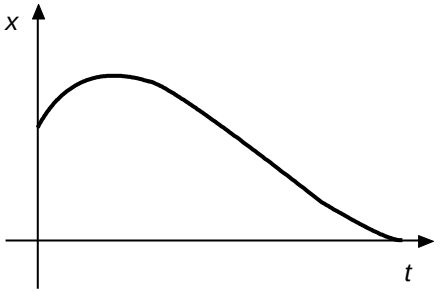
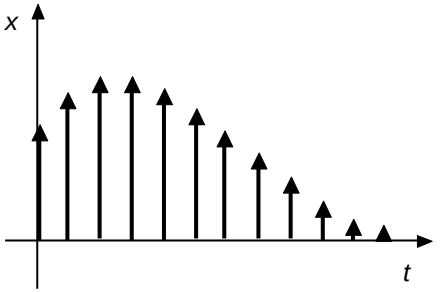
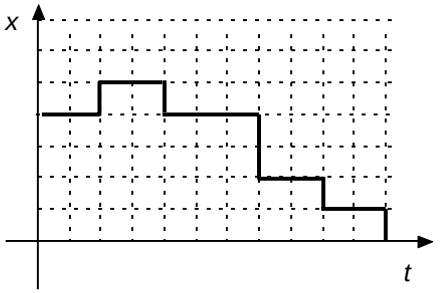
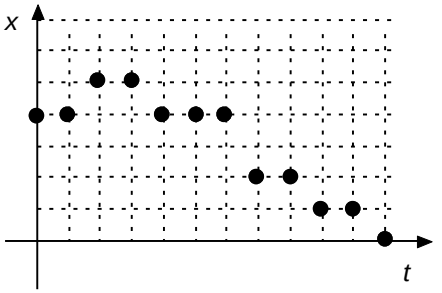
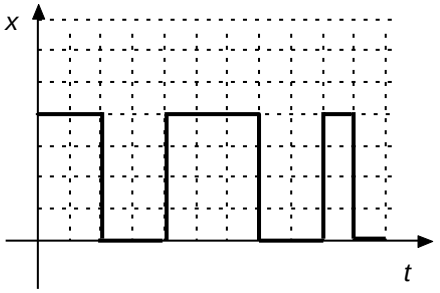
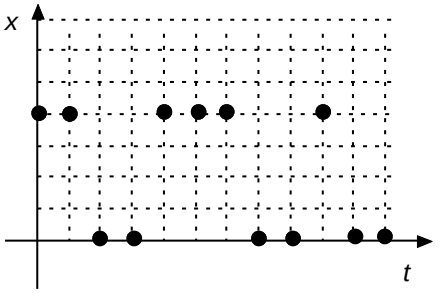
- Se aplica transformata Laplace în ambii membrii ai ecuaţiei în condiţii iniţiale nule (u(0)=0 si y(0)=0):

$$s^n \cdot y(s) + a_{n-1} \cdot s^{n-1} \cdot y(s) + \ldots + a_1 \cdot s \cdot y(s) + a_0 \cdot y(s) = b_{m-1} \cdot s^{m-1} \cdot u(s) + \ldots + b_1 \cdot s \cdot u(s) + b_0 \cdot u(s)$$

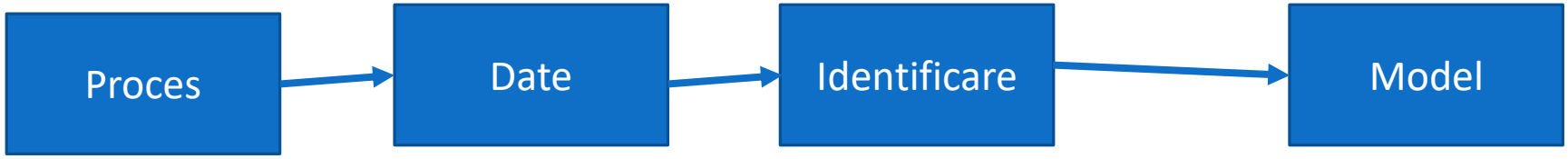
$$y(s)\left(s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \ldots + a_1 \cdot s + a_0\right) = u(s)\left(b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \ldots + b_1 \cdot s + b_0\right)$$

$$H(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \ldots + b_1 \cdot s + b_0}{s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \ldots + a_1 \cdot s + a_0} \qquad m \le n$$

unde $y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$ $u(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}$ iar $s = \sigma + j\omega$

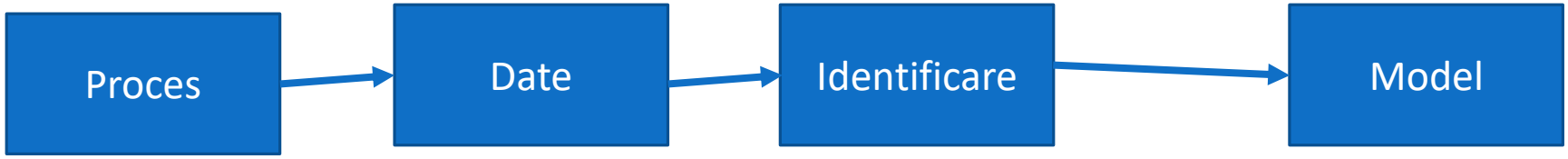
Timp (t) / Amplitudine (x)	Timp continuu	Timp discret
Amplitudine continuă	*A. Sisteme continue* 	*B. Sisteme cu eşantionare* 
Amplitudine discretă	*C. Sisteme tip releu* 	*D. Sisteme de reglare numerice* 
Amplitudine binară	*E. Sisteme de comutare binare* 	*F. Sisteme de comandă digitale* 

Procedura de identificare a sistemelor



- *Identificarea unui sistem (proces tehnic) având drept scop construirea unui model cât mai exact dar şi cât mai simplu de utilizat*, constituie în practica inginerească o etapă obligatorie premergătoare proiectării unui sistem de control al procesului.
- Metodele de identificare se bazează, de regula, pe îmbinarea cercetării teoretice cu cea experimentală.
- Problemele practice implică, în general, cunoaşterea unor date preliminarii asupra sistemului studiat. Aceste date se obţin prin efectuarea unor experimente folosind semnale de probă deterministe sau aleatoare.
- De cele mai multe ori există însă limitări severe pentru variaţiile mărimilor de probă şi de aceia se folosesc semnale preluate din timpul funcţionării normale.

Procedura de identificare a sistemelor



- Identificarea poate fi efectuată adesea ca o operaţie “on–line” şi folosită într-o schemă de auto-optimizare sau adaptivă.
- Procesul de identificare implică, în general, determinarea extremului unei funcţii criteriu ce se bazează, de regula, pe un model exprimat fie prin funcţii de transfer, fie prin ecuaţii diferenţiale sau cu diferenţe.
- Criteriul de optimizare determină condiţiile în care poate fi folosită cu succes o metodă de identificare oarecare.

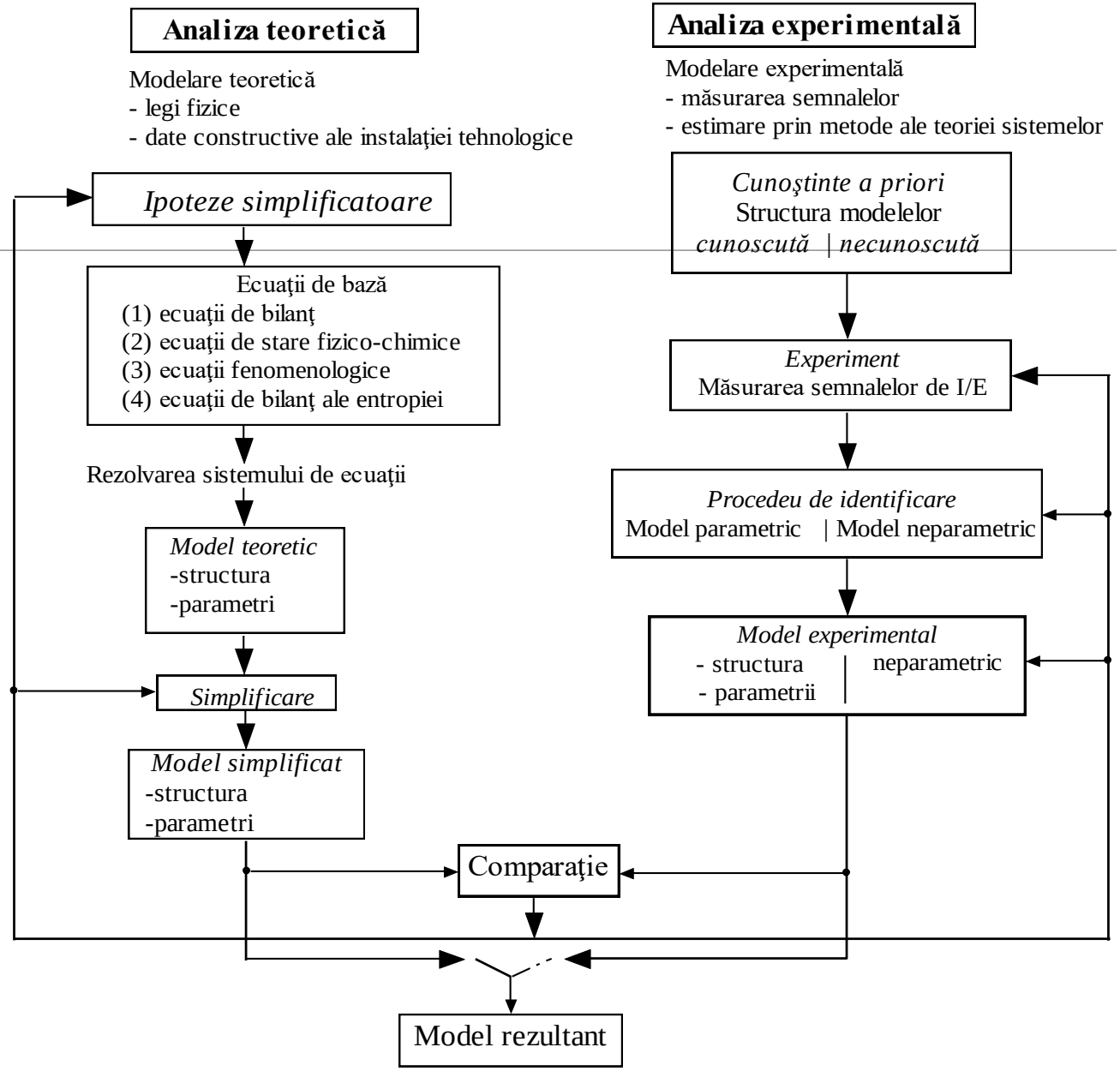
Procedura de identificare

1. Determinarea structurii modelului matematic. Se alege tipul modelului (liniar sau neliniar etc) si complexitatea sa (dependente de experiența celui care face structura).

2. Estimarea parametrilor. Depinde de tipul și caracteristicile intrărilor în proces.

3. Validarea modelului. Un model identificat trebuie să obțină datele experimentale și să descrie procesul cu acuratețe. Se verifică dacă parametrii obținuți respectă limitările fizice.

Elaborarea modelului mathematic. **Analiza teoretica / analiza experimentala**



Modelare vs Identificare (1/2)

Modelare	Identificare
• **Stuctura modelului** rezultă din legi naturale. • Se descrie **comportarea mărimilor de stare interne şi comportării intrare-ieşire.** • **Parametrii modelului** sunt funcţii de mărimile sistemului. • Modelul este **valabil pentru întreaga clasă a unui tip de proces** şi pentru diverse regimuri de funcţionare. Multe mărimi ale procesului sunt doar inexact cunoscute.	• **Structura modelului** este presupusă. • Se identifică **doar comportarea mărimilor de intrare-ieşire**. • **Parametrii modelului sunt simple valori numerice**, care în general nu au legatură cu mărimile fizice ale sistemului. • Modelul e **valabil numai pentru procesul studiat şi pentru un anumit regim de funcţionare**, în schimb el poate descrie comportarea acestuia relativ exact.

Modelare vs Identificare (2/2)

Modelare	Identificare
• Modelul poate fi construit şi pentru un sistem care nu există în realitate. • **Principalele procese interne** ale sistemului trebuie să fie **cunoscute** şi să poată fi descrise matematic. • Necesită în general **un timp de lucru îndelungat**.	• Modelul poate fi construit numai pentru un sistem existent în realitate. • **Procesele interne ale sistemului nu trebuie neapărat să fie cunoscute**. • Pentru că metodele de identificare nu depind de fiecare sistem în parte, **un program software de identificare odată stabilit poate fi utilizat pentru mai multe sisteme**. • Necesită în general un **timp de lucru relativ scurt**.

Metode de identificare

Clasificare:

1)Metode pasive - se pot măsura parametrii experimentului

Metode active – se vor genera semnale speciale pe intrare

2) Metode deterministe: se cunosc exact intrările și ieșirile procesului și se ignoră perturbațiile exterioare

Metode stochastice – iau în considerare perturbațiile aleatoare

3) Metode continue

Metode discrete

Metode experimentale de identificare

Determinarea caracteristicilor statice	**Metode discrete**	**Metode bazate pe modificarea forţată a mărimilor de intrare şi măsurarea mărimii de ieşire în regim staţionar**
	Metode bazate pe regresia multipla	**Metode ce folosesc variaţiile aleatoare ale lui u şi y în regim normal de functionare**
Determinarea caracteristicilor dinamice	**Metode de identificare cu semnal de probă**	folosesc semnale de probă neperiodice şi evalueaza răspunsul tranzitoriu
		Se aplica semnale de probă periodice şi se măsoara răspunsul în frecvenţă
		folosesc semnale de probă aleatoare şi evalueaza funcţiile de densitate spectrală
	Metode de identificare folosind mărimile din funcţionarea normală	Metode bazate pe măsurarea funcţiilor de corelaţie ale mărimilor care intervin
		Metode bazate pe măsurarea funcţiilor de densitate spectrală ale mărimilor implicate
	Metode de identificare folosind modele ajustabile	Metode ce folosesc criterii deterministe de ajustare a modelului
		Metode ce folosesc criterii statistice de ajustare a modelului (aproximare stochastică)

Metode discrete

- Sunt metode bazate pe modificarea forţată a mărimilor de intrare şi măsurarea mărimii de ieşire în regim staţionar.
- Utilizează un semnal test de intrare.

$$A(q^{-1})y(z) = B(q^{-1})u(z)$$

Metoda regresiei multiple

Metoda ce foloseşte variaţiile aleatoare ale lui u şi y în regim normal de functionare

- Aplicarea unei metode regresive se bazează pe existența unei serii temporale.
- O serie temporală constă într-o secvență de observații asupra unei variabile *y* ordonată după parametrul timp. Frecvent, măsurătorile asupra variabilei sunt efectuate la intervale egale de timp.
- Seriile temporale sunt considerate ca având o componentă numită tendință (notată T) și o componentă aleatoare sau eroare *e.* Un element Y_t al seriei de timp este definit astfel:

$$Y_t=f(T_t,e_t)$$

Regresia liniară

Coeficient de regresie

Variabila de stare

Ieșire

$$y(t) = \sum_{j=1}^{N} \theta_j \varphi_j(t) + e(t)$$

eroare

$$y = \begin{bmatrix} y(1) \\ \vdots \\ y(N) \end{bmatrix}, \Phi = \begin{bmatrix} \varphi_1(1) & \dots & \varphi_K(1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_1(N) & \dots & \varphi_K(N) \end{bmatrix}, \theta = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_K \end{bmatrix}, e = \begin{bmatrix} e(1) \\ \vdots \\ e(N) \end{bmatrix}$$

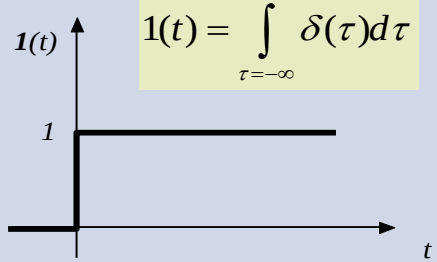
Metode de identificare cu semnal de probă (metode active)

- Metode ce folosesc semnale de probă neperiodice şi măsurarea răspunsului tranzitoriu
- Metode ce folosesc semnale de probă periodice şi măsurarea răspunsului în frecvenţă
- Metode ce folosesc semnale de probă aleatoare şi măsurarea funcţiilor de densitate spectrală

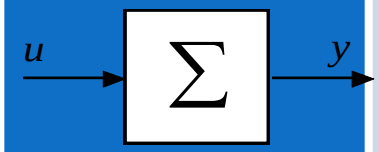
Tipuri de semnale de probă (test)

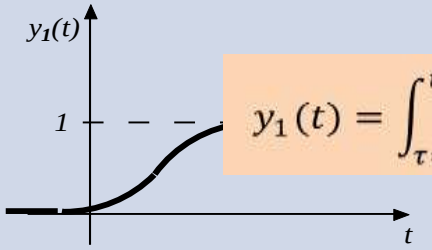
Semnal de intrare/ Excitatia	*Proprietati :*	Semnal de iesire/ Raspunsul sistemului
Funcţia treaptă unitară		**Răspunsul la intrare treapta (raspuns indicial)**
Funcţia impuls unitar (Dirac)		**Răspunsul cauzal la impuls (functia pondere)**

$$1(t)=\begin{cases}1 & pentru\ t>0\\ 1/2 & pentru\ t=0\\ 0 & pentru\ \ t<0\end{cases}$$



$$1(t)=\int_{\tau=-\infty}^{t}\delta(\tau)d\tau$$

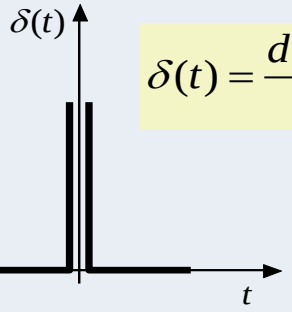




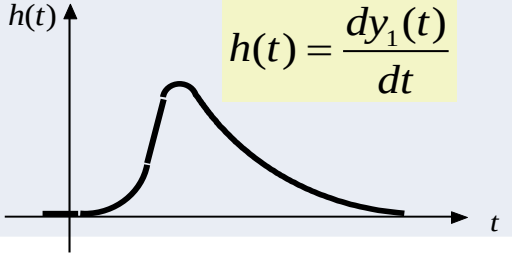
$$y_1(t)=\int_{\tau=-\infty}^{t}h(\tau)d\tau$$

$$\delta(t)=\begin{cases}1/\varepsilon & pentru\ 0\le t\le\varepsilon\\ 0 & in\ rest\end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt=1$$

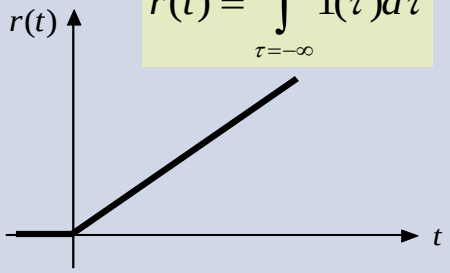
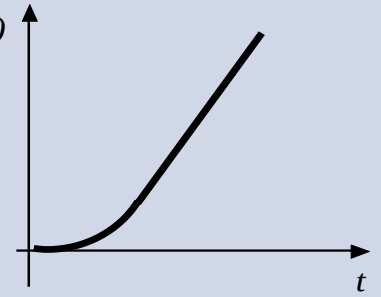
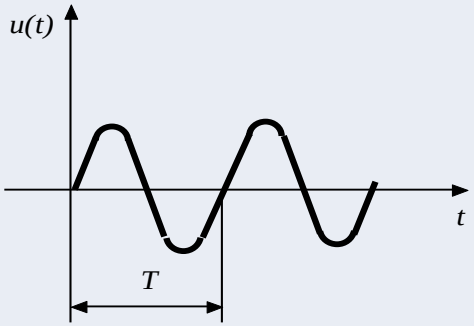
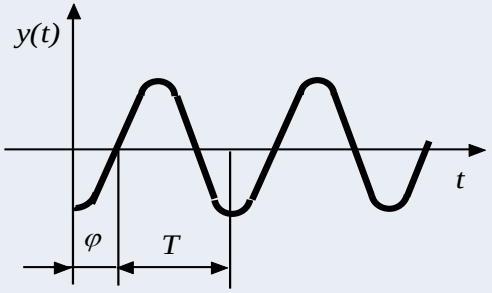


$$\delta(t)=\frac{d1(t)}{dt}$$

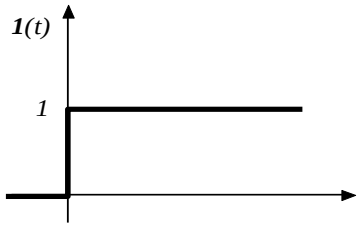


$$h(t)=\frac{dy_1(t)}{dt}$$

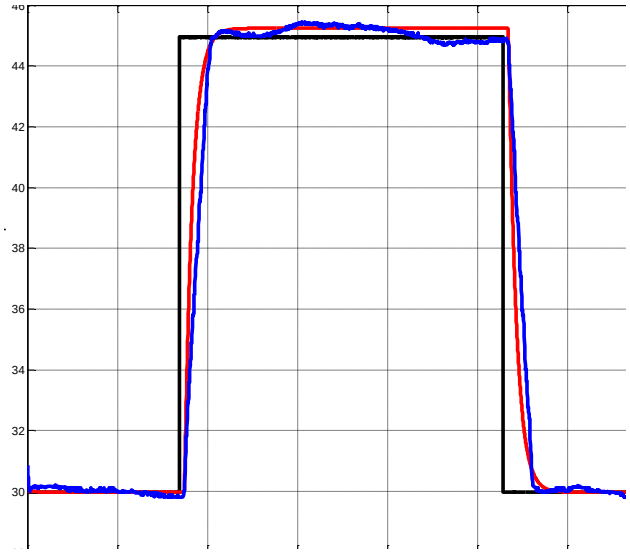
Tipuri de semnale de probă (test)

Semnal de intrare/ Excitatia	*Proprietati :*	Semnal de iesire/ Raspunsul sistemului
Funcţia rampă unitară $r(t) = \begin{cases} 0 & pentru\ t < 0 \\ t & pentru\ \ t > 0 \end{cases}$ $r(t) = \int_{\tau=-\infty}^{t} 1(\tau)d\tau$ 	$u \rightarrow \Sigma \rightarrow y$	**Răspunsul la funcţia rampă unitară** $y_r(t) = \int_{\tau=-\infty}^{t} y_1(\tau)d\tau$ 
Semnal periodic armonic 		**Răspunsul la semnal periodic armonic** 

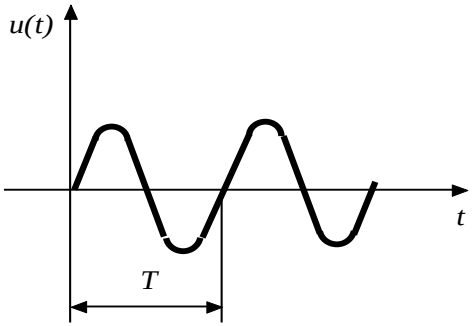
Metode ce folosesc semnale de probă neperiodice şi evaluarea răspunsului tranzitoriu

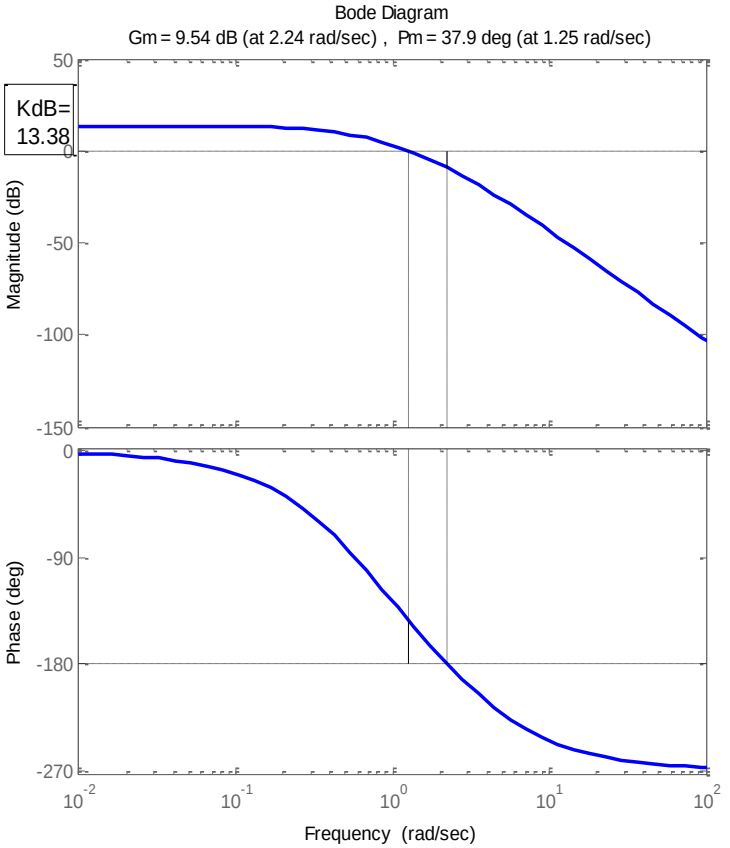






Metode ce folosesc semnale de probă periodice şi evaluarea răspunsului în frecvenţă





Metode de identificare folosind mărimile din funcţionarea normală (metode pasive)

Metode bazate pe măsurarea funcţiilor de corelaţie ale mărimilor care intervin în funcţionarea normală

Metode bazate pe măsurarea funcţiilor de densitate spectrală ale mărimilor din funcţionarea normală

Indici de performanță pentru identificare

- Suma pătratelor erorilor aparente (SSE – Sum of Squares Errors)
- Criteriul R2
- Criteriul R2 ajustat
- Media erorilor pătratice (RMSE – Root Mean Square Error)

Indici de performanță pentru identificare

Suma pătratelor erorilor aparente

(SSE – Sum of Squares Errors)

$$SSE = \sum_{i=1}^{n} w_i \left(V_i - \widehat{V}_i\right)^2$$

V_i - valoarea măsurată
$\widehat{V}_i$ – valoarea identificată/aproximată
w_i - pondere

Indici de performanță pentru identificare

Coeficientul de determinare R2 (R-Square)

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

$$SSR = \sum_{i=1}^{n} w_i \left(\widehat{V}_i - \overline{V}_i\right)^2$$

$$SST = \sum_{i=1}^{n} w_i (V_i - \overline{V}_i)^2$$

$\overline{V}_i$- valoarea medie

$\widehat{V}_i$ – valoarea identificată/aproximată

w_i - pondere

Indici de performanță pentru identificare

Coeficientul de determinare R2 ajustat (adjusted R-Square)

$$R_a^2 = 1 - \frac{SSE(n-1)}{SST(v)}$$

$$SSR = \sum_{i=1}^{n} w_i \left(\widehat{V}_i - \overline{V}_i\right)^2$$

$$SST = \sum_{i=1}^{n} w_i (V_i - \overline{V}_i)^2$$

$\overline{V}_i$- valoarea medie

$\widehat{V}_i$ – valoarea identificată/aproximată

w_i - pondere

Indici de performanță pentru identificare

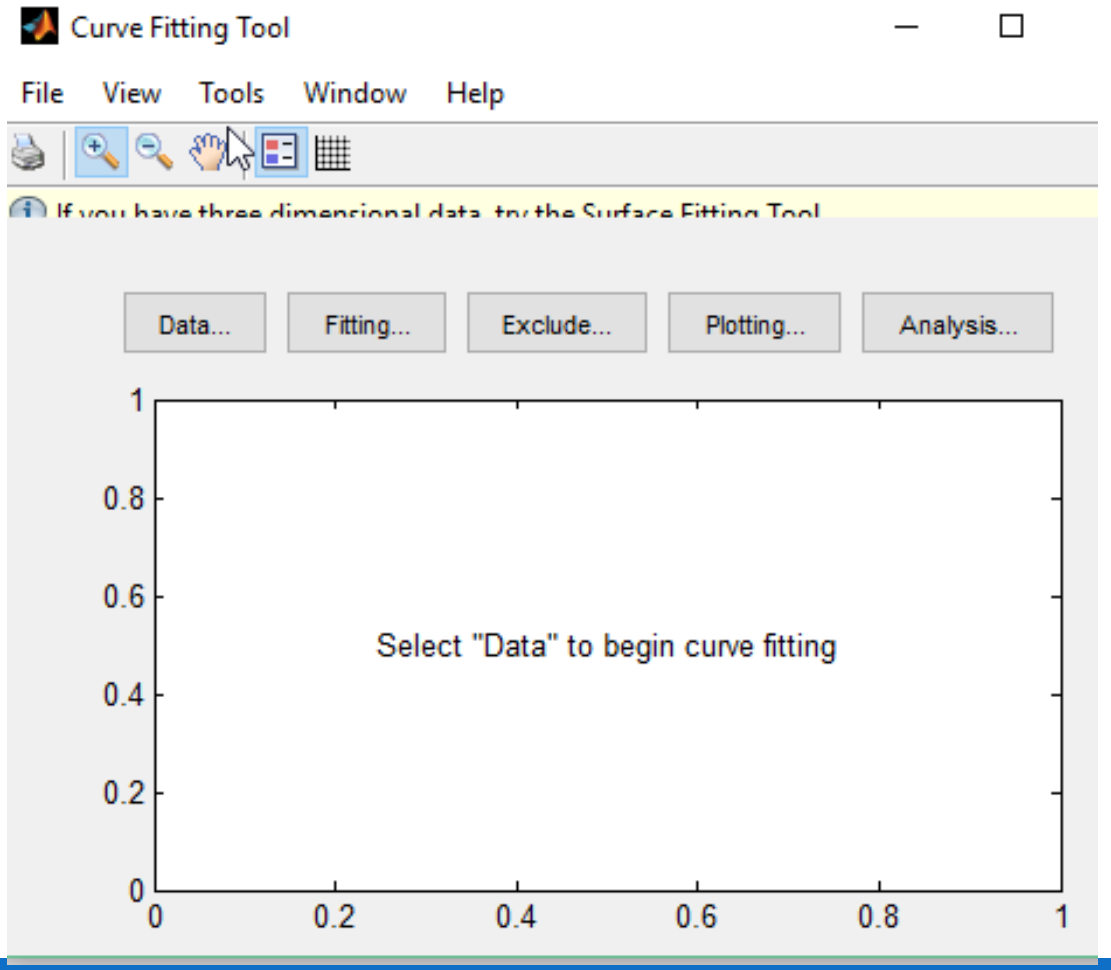
RMSE – media erorilor patratice

$$RMSE = \sqrt{\frac{SSE}{\upsilon}} \qquad \upsilon = n - m$$

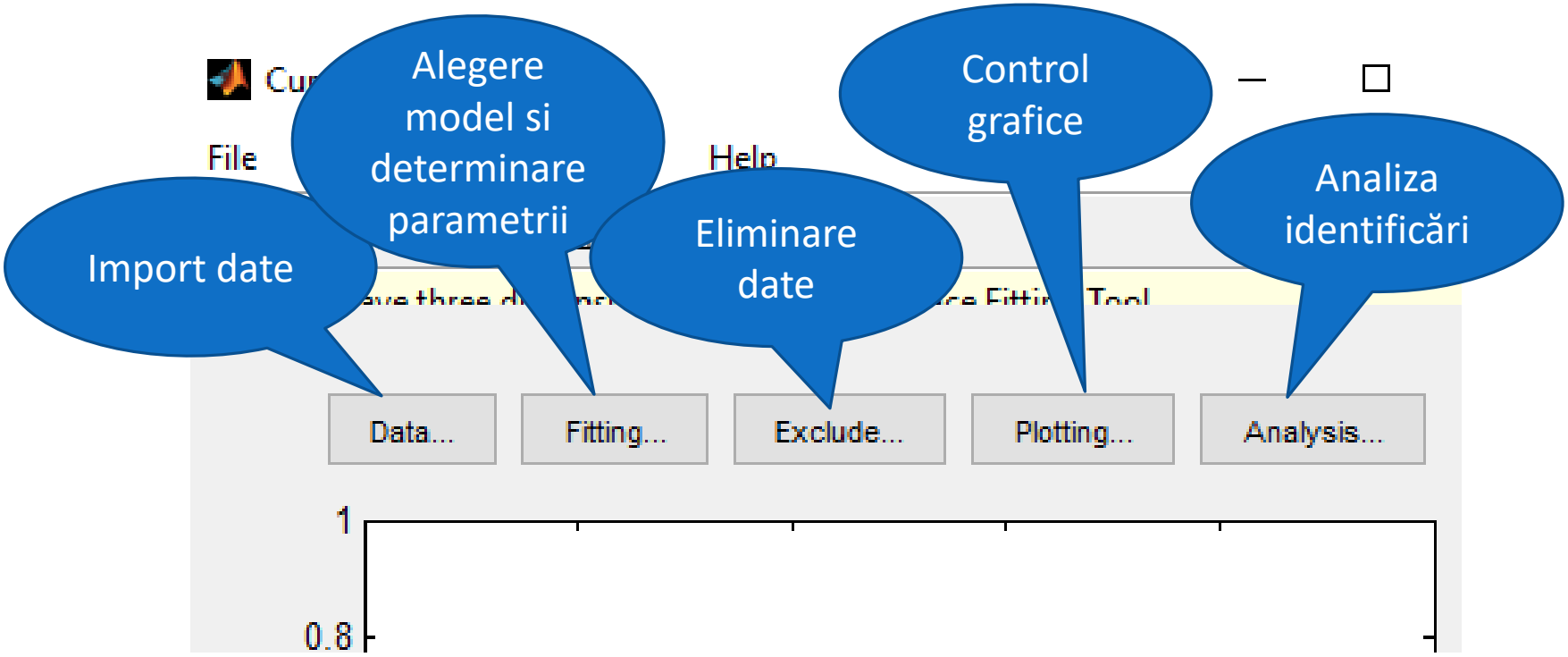
$\overline{V_i}$- valoarea medie
$\widehat{V_i}$ – valoarea identificată/aproximată
w_i - pondere
υ = grade de libertate
n = numarul total de date
m = numarul coeficientilor estimati

Curve fitting toolbox

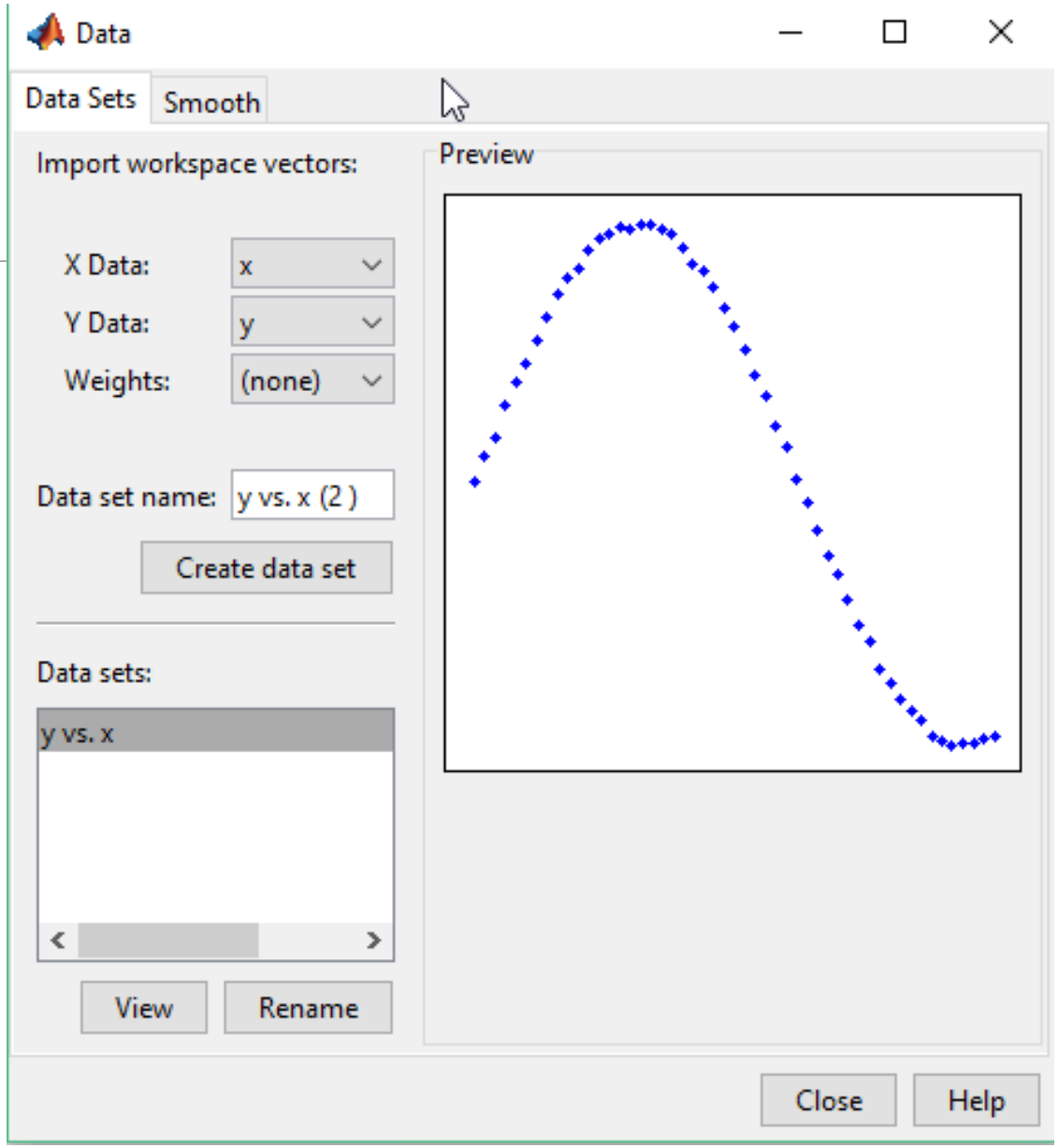
- Determină dependența dintre mărimea de intrare și cea de ieșire



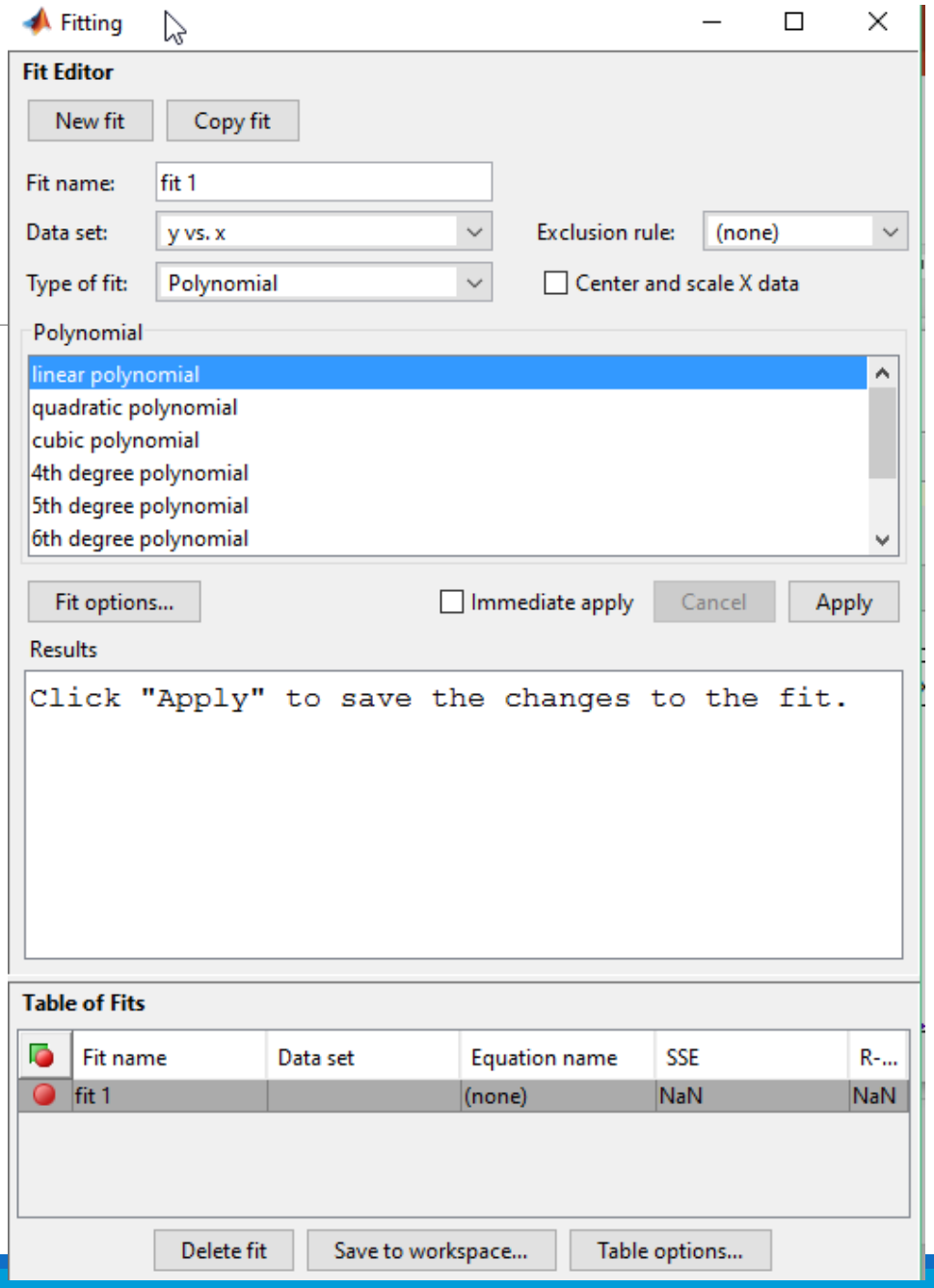
Fereastra principal CFTOOL



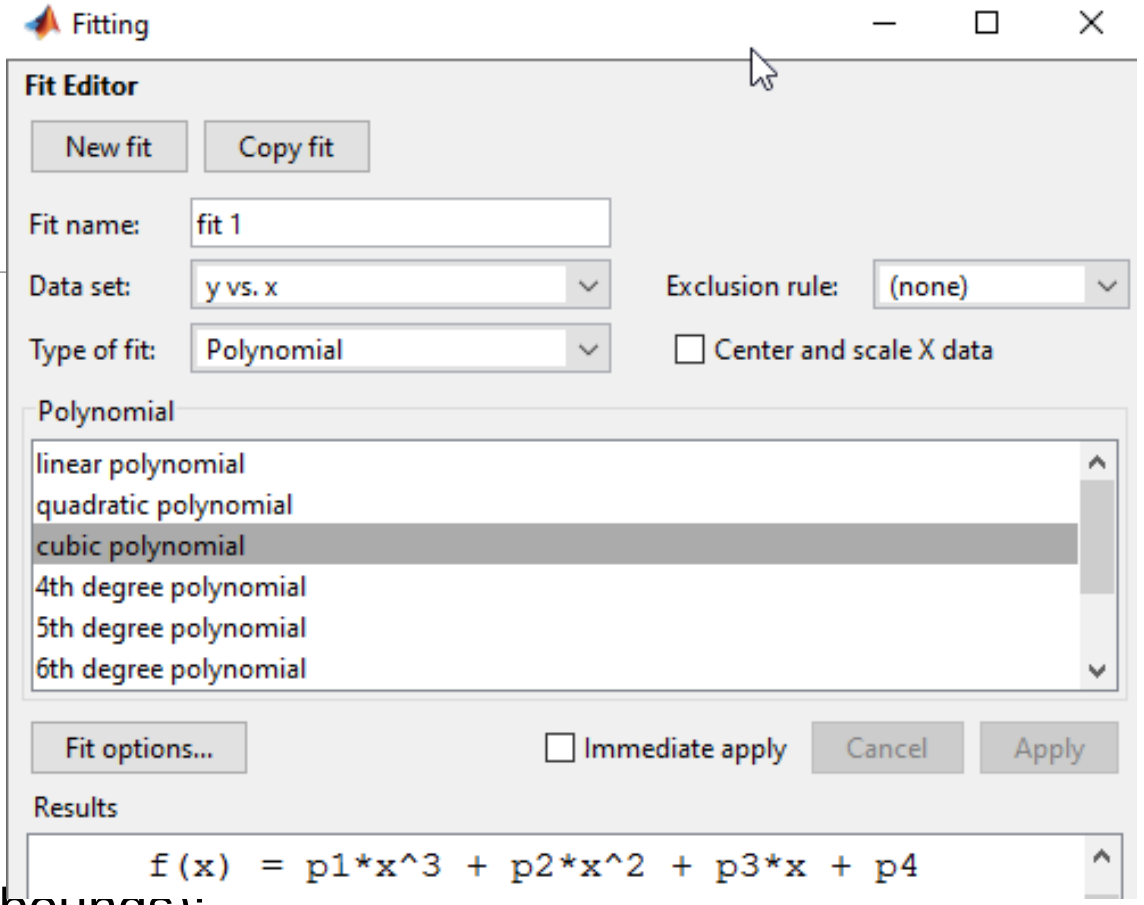
Importul datelor



Fereastra fitting



Obtinerea modelului



Coefficients (with 95% confidence bounds):

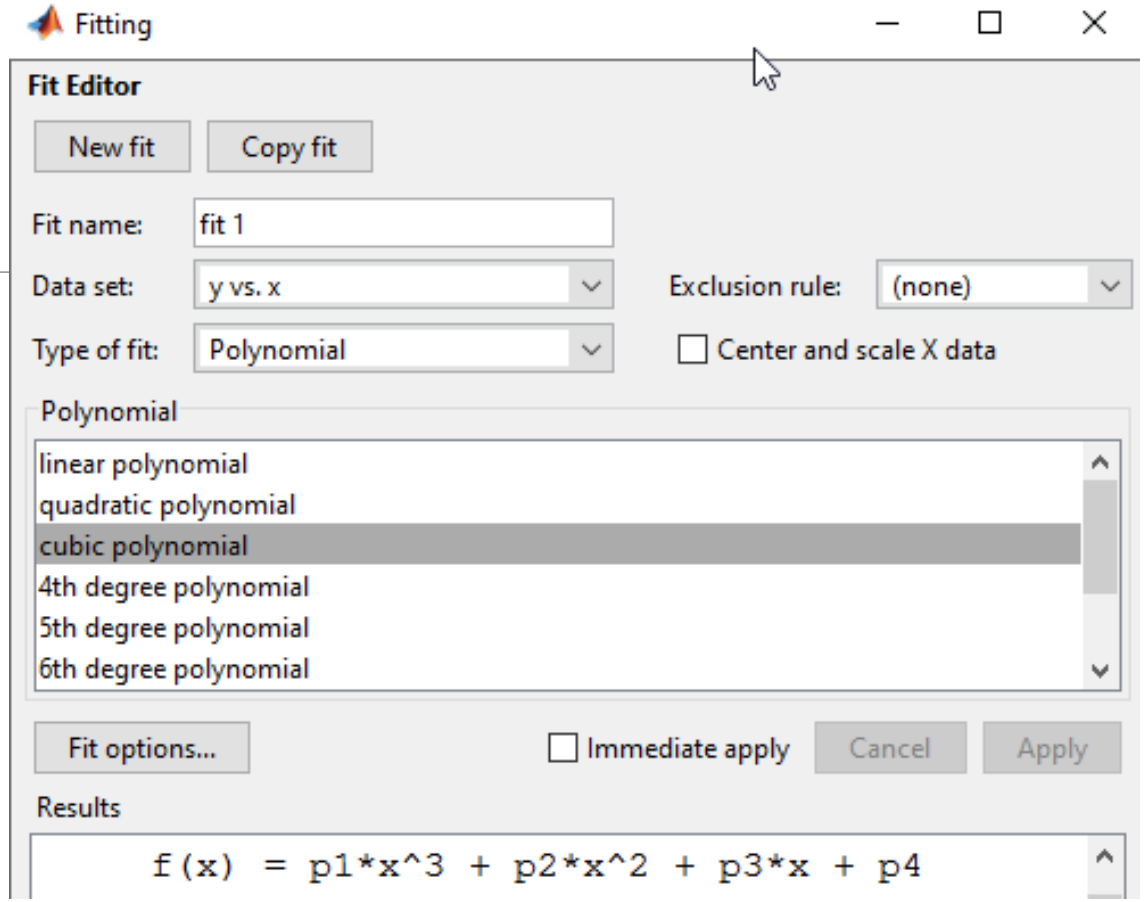
p1 = 0.2777 (0.2548, 0.3007)

p2 = -2.632 (-2.806, -2.458)

p3 = 5.703 (5.33, 6.076)

p4 = -0.5079 (-0.7212, -0.2946)

Indici de performanta



Goodness of fit:

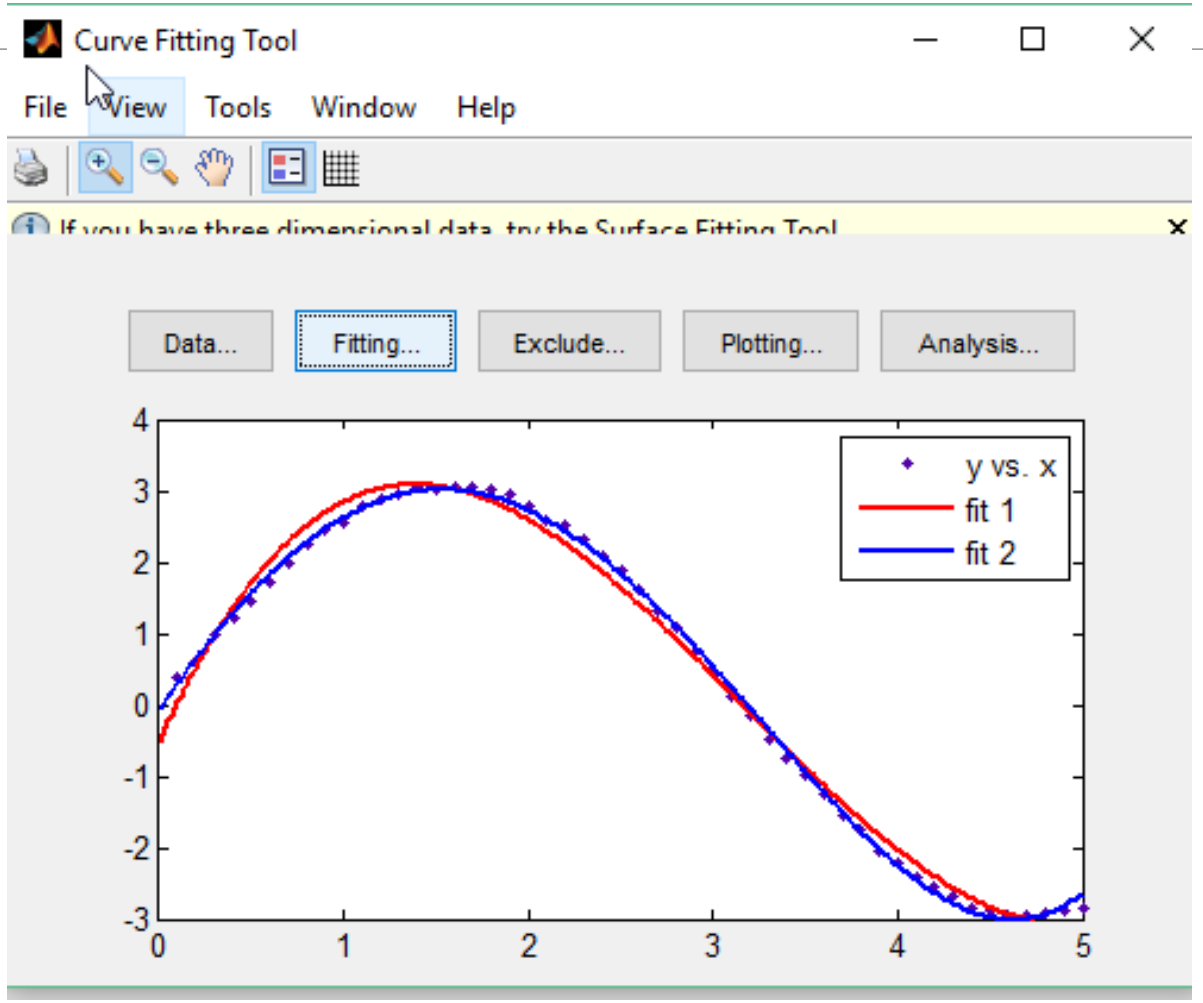
SSE: 1.943

R-square: 0.9917

Adjusted R-square: 0.9912

RMSE: 0.2033

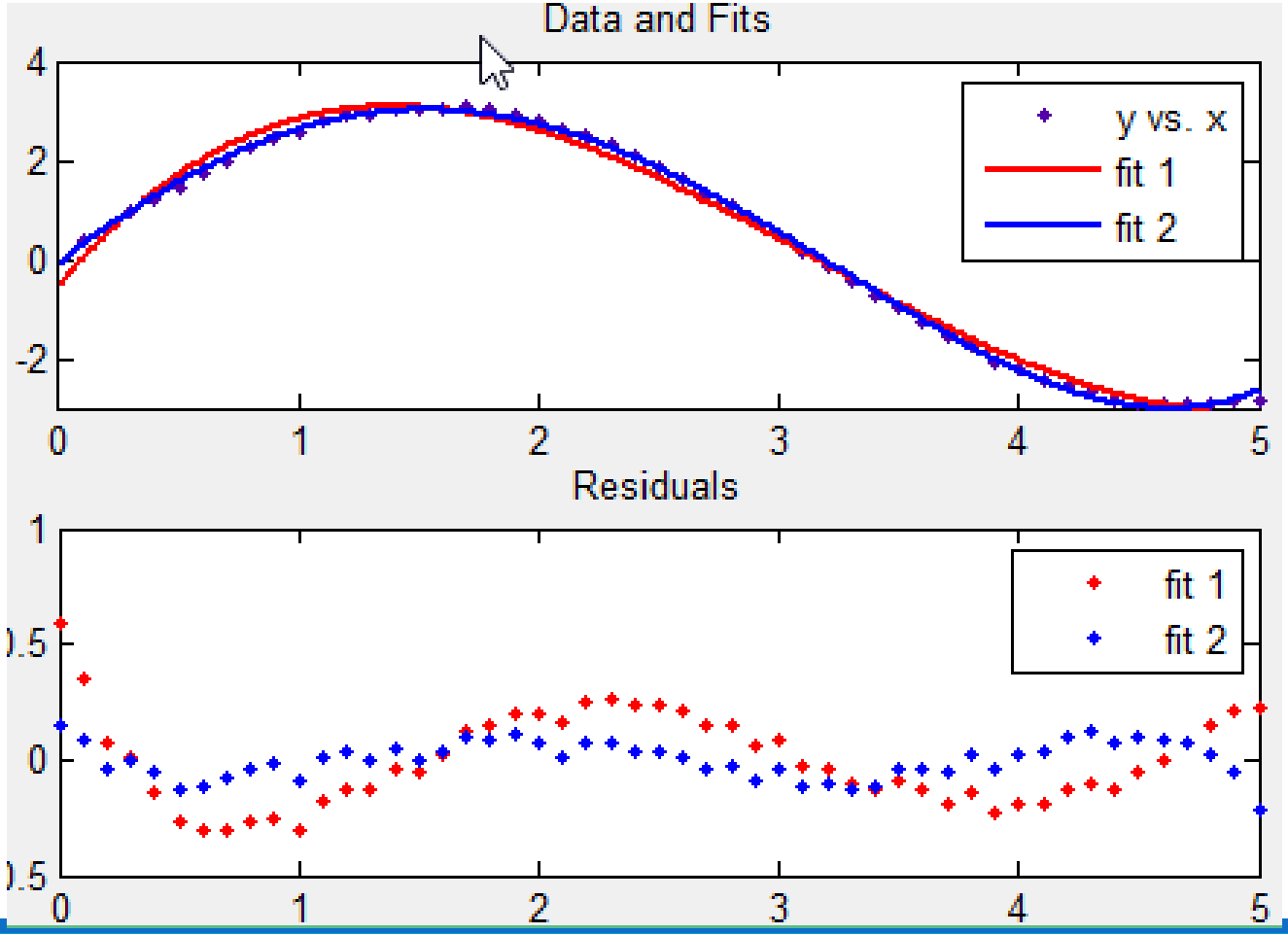
Aproximare 1 vs 2



Aproximare 1 vs 2

Fit 1	Fit 2
SSE: 1.943 R-square: 0.9917 Adjusted R-square: 0.9912 RMSE: 0.2033	SSE: 0.3065 R-square: 0.9987 Adjusted R-square: 0.9986 RMSE: 0.08163

Vizualizare erori de aproximare



Bibliografie

- Mikles, J., Fikar, M., Process modelling, identification and control, ed. Springer, ISBN 978-3-540-71969-4, 497 pag, New York, 2007
- Soare, C., Iliescu, S.St., Făgărăşan, I., Tudor, V., Niculescu Faida, O. – *Proiectarea asistată de calculator în Matlab şi Simulink – exemple si studii de caz*, ed. AGIR, 2006
- Iliescu, S.St., *Teoria reglării automate*, ed. Printech, Bucureşti, 2006